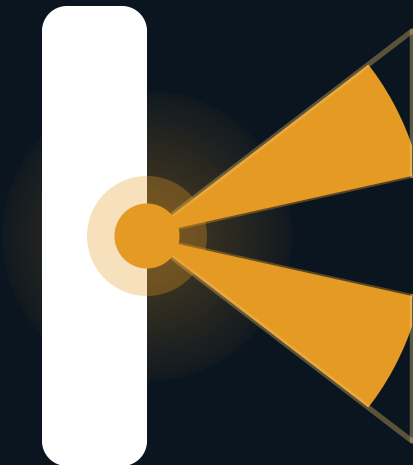


# KIRAN

Visibilidad que mantiene la energía activa.

Plan preliminar del piloto de operación de kits solares.



SEÑAL DE OPERACIÓN

Giannina Guerrero · Nicolás Barra · Ari Araya · Skarlett Tropan

INGENIERÍA EN INFORMÁTICA · JORNADA VESPERTINA

CALENDARIO

14 sep — 9 dic 2026

ALCANCE

1 comunidad piloto

TECHO

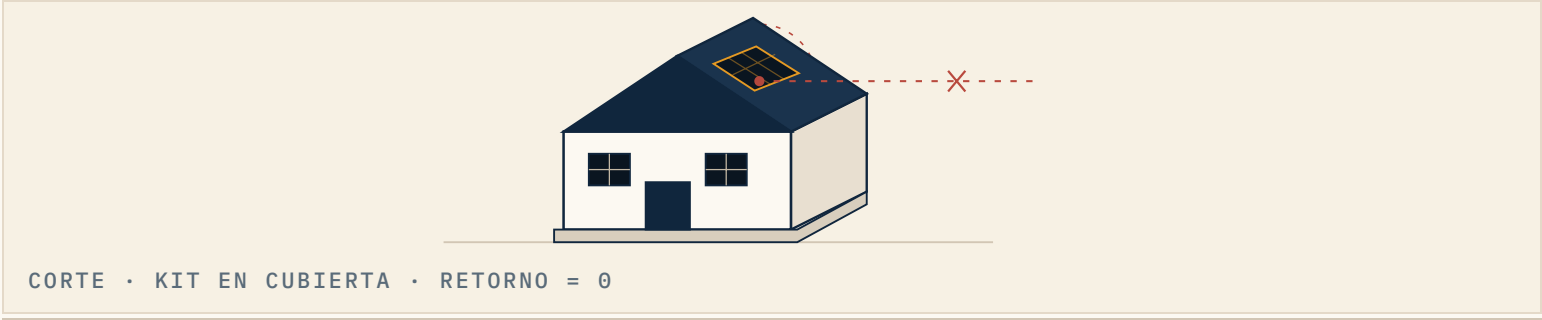
US\$ 20.700

# Un kit instalado puede seguir contando aunque ya no entregue luz.

01 EN EL TECHO

SIN RETORNO

## Lo que ocurre



LUZ

No entrega

SEÑAL

Ausente

TICKET

No existe

La falla existe, pero no viaja. Quien financia no la ve.

≠

NO VIAJA

02 EN EL INFORME

ACTIVO

## Lo que se cuenta

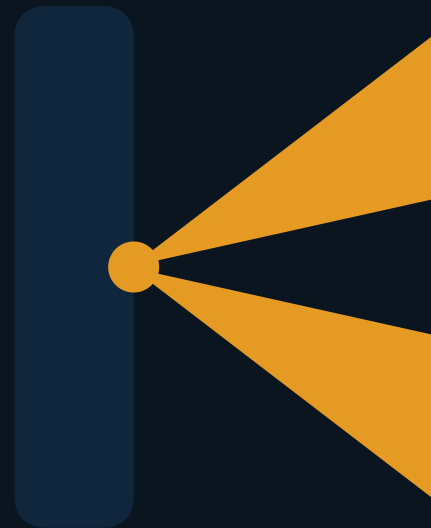
| CAMPO | VALOR     | LECTURA    |
|-------|-----------|------------|
| KIT   | Instalado | Registrado |

|        |        |                |
|--------|--------|----------------|
| ESTADO | Activo | Falso positivo |
|--------|--------|----------------|

|       |          |       |
|-------|----------|-------|
| SEÑAL | Sin dato | Ciego |
|-------|----------|-------|

|        |           |          |
|--------|-----------|----------|
| TICKET | No existe | Nadie va |
|--------|-----------|----------|

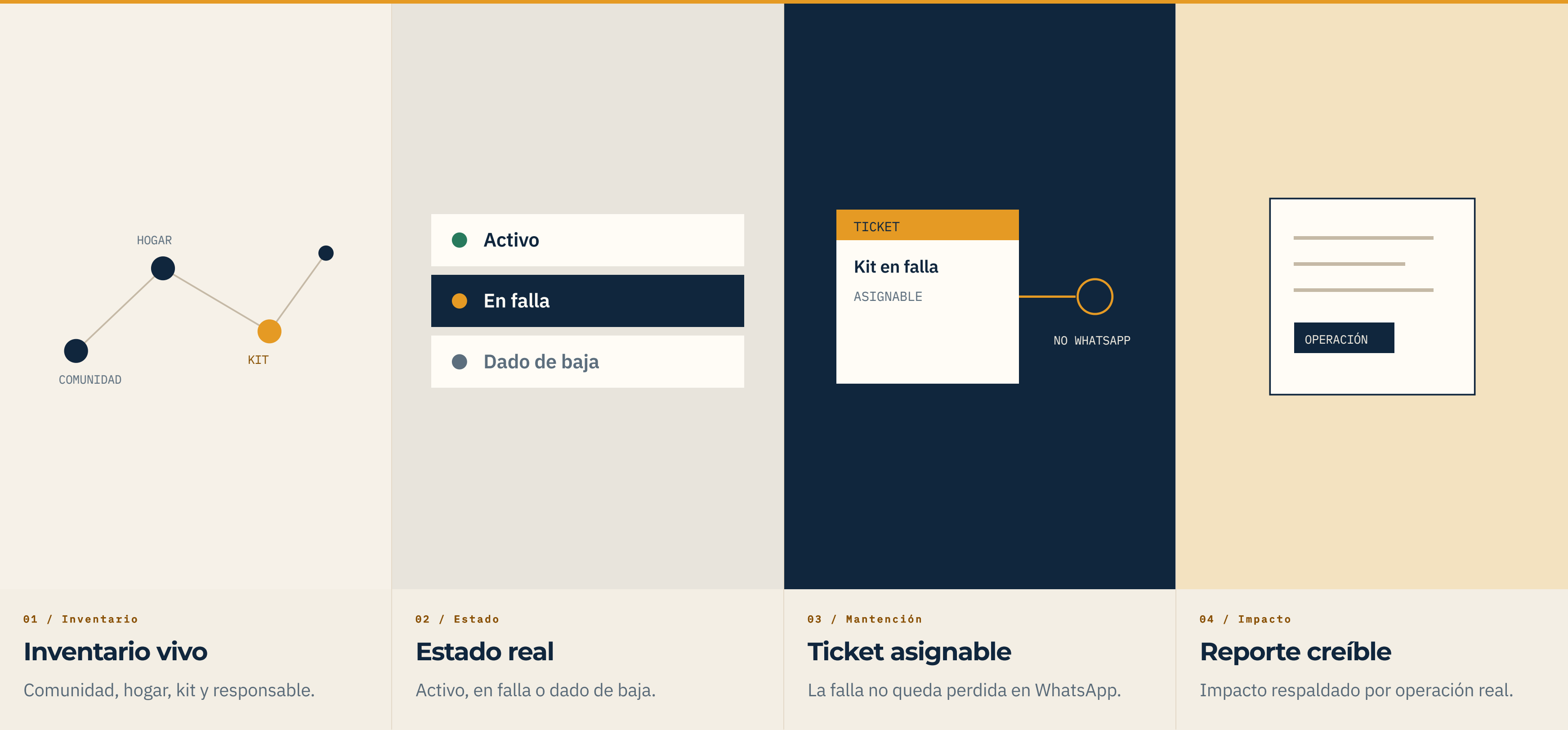
¿Quién se entera y quién va?



## Kiran convierte infraestructura invisible en operación verificable.

- 01 **Kit observable**
- 02 **Falla atendible**
- 03 **Informe creíble**

# Cada falla conserva su vínculo con el kit que la originó.



# El alcance nace de criterios verificables, no de una lista de deseos.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>01 / Negocio</div> <div>Necesidad</div> <div>¿Qué duele en la operación?</div> <div>Kits instalados que se vuelven invisibles.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>02 / Producto</div> <div>Producto</div> <div>¿Qué se autoriza a construir?</div> <div>Sistema web para una comunidad piloto.</div>                      | <div>03 / Contrato</div> <div>Aceptación</div> <div>¿Con qué se da por bueno?</div> <div>Tres pruebas que se pueden verificar.</div>            | <div>04 / Límite</div> <div>Frontera</div> <div>¿Qué queda fuera de la EDT?</div> <div>Si no está escrito, no se hace.</div> |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |
| <div>SE DA POR BUENO SI</div> <div>TÉCNICO · PARTNER · DIRECCIÓN · POR SEPARADO</div> <table><tr><td><div>A1 · KIT</div><div>PASA</div><div>Cada kit tiene hogar y un estado: activo, falla o baja.</div><div>NO BASTA</div><div>Un listado sin dueño.</div></td><td><div>A2 · TICKET</div><div>PASA</div><div>El ticket nace de un kit en falla y se puede asignar.</div><div>NO BASTA</div><div>Un formulario suelto.</div></td><td><div>A3 · REPORTE</div><div>PASA</div><div>El reporte de diciembre sale con operación real.</div><div>NO BASTA</div><div>Una maqueta.</div></td></tr></table> |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                              | <div>A1 · KIT</div> <div>PASA</div> <div>Cada kit tiene hogar y un estado: activo, falla o baja.</div> <div>NO BASTA</div> <div>Un listado sin dueño.</div> | <div>A2 · TICKET</div> <div>PASA</div> <div>El ticket nace de un kit en falla y se puede asignar.</div> <div>NO BASTA</div> <div>Un formulario suelto.</div> | <div>A3 · REPORTE</div> <div>PASA</div> <div>El reporte de diciembre sale con operación real.</div> <div>NO BASTA</div> <div>Una maqueta.</div> |
| <div>A1 · KIT</div> <div>PASA</div> <div>Cada kit tiene hogar y un estado: activo, falla o baja.</div> <div>NO BASTA</div> <div>Un listado sin dueño.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>A2 · TICKET</div> <div>PASA</div> <div>El ticket nace de un kit en falla y se puede asignar.</div> <div>NO BASTA</div> <div>Un formulario suelto.</div> | <div>A3 · REPORTE</div> <div>PASA</div> <div>El reporte de diciembre sale con operación real.</div> <div>NO BASTA</div> <div>Una maqueta.</div> |                                                                                                                              |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |

# El piloto entrega software operativo, no infraestructura eléctrica.

ZONA AUTORIZADA

## Software del piloto

 **Inventario vivo**  
Comunidades · hogares · kits

 **Tablero operativo**  
Activo · falla · baja

 **Tickets y soporte**  
Falla · asignación · terreno

 **Reportes de impacto**  
Para quien financia, con operación real

 **Roles y datos**  
Acceso por rol · no la base al repo

Si no está escrito, no se improvisan paneles.

EXCLUSIONES

## Fuera del piloto

 **Fabricar o instalar paneles**  
Ni planta ni techos a cargo del software

 **Tendido eléctrico**  
No hay red ni conexión a cargo

 **Microfinanzas o cobros**  
El piloto no cobra ni presta

 **App masiva para cada familia**  
Los hogares no son usuarios de esta fase

 **Expansión u operación permanente**  
Una comunidad piloto, hasta el traspaso

Si aparece después, entra por control de cambios.

 **RESTRICCIÓN**  
Equipo de 4 + soporte local, techo US\$ 20.700 y reporte el 4 de diciembre.

 **SUPUESTO CRÍTICO**  
Existe técnico local y un procedimiento de carga cuando no hay señal.

# Siete cuentas cubren el piloto. Cada frente tiene dueño.

| 0 Piloto Kiran100 % DEL TRABAJO |                           |                              |                       |
|---------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|
| N.º                             | CUENTA                    | CUBRE                        | DUEÑO                 |
| 01                              | Dirección del proyecto    | Acta • riesgos • integración | Giannina<br>DIRECCIÓN |
| 02                              | Inventario de kits        | Comunidad • hogar • estado   | Nicolás<br>DATOS      |
| 03                              | Tablero operativo         | Vista general • vista kit    | Giannina<br>TABLERO   |
| 04                              | Tickets y mantención      | Flujo • asignación • terreno | Nicolás<br>TICKETS    |
| 05                              | Impacto y reportes        | Indicadores • exportación    | Skarlett<br>IMPACTO   |
| 06                              | Privacidad y despliegue   | Roles • datos • ambiente     | Ari<br>NUBE           |
| 07                              | Capacitación y transición | Taller • traspaso            | Skarlett<br>CALIDAD   |

RECURSOS

## El código no opera solo.

Cuatro personas cubren las cuentas. El dato en terreno depende de quien no aparece como dueño.

EQUIPO4 personas

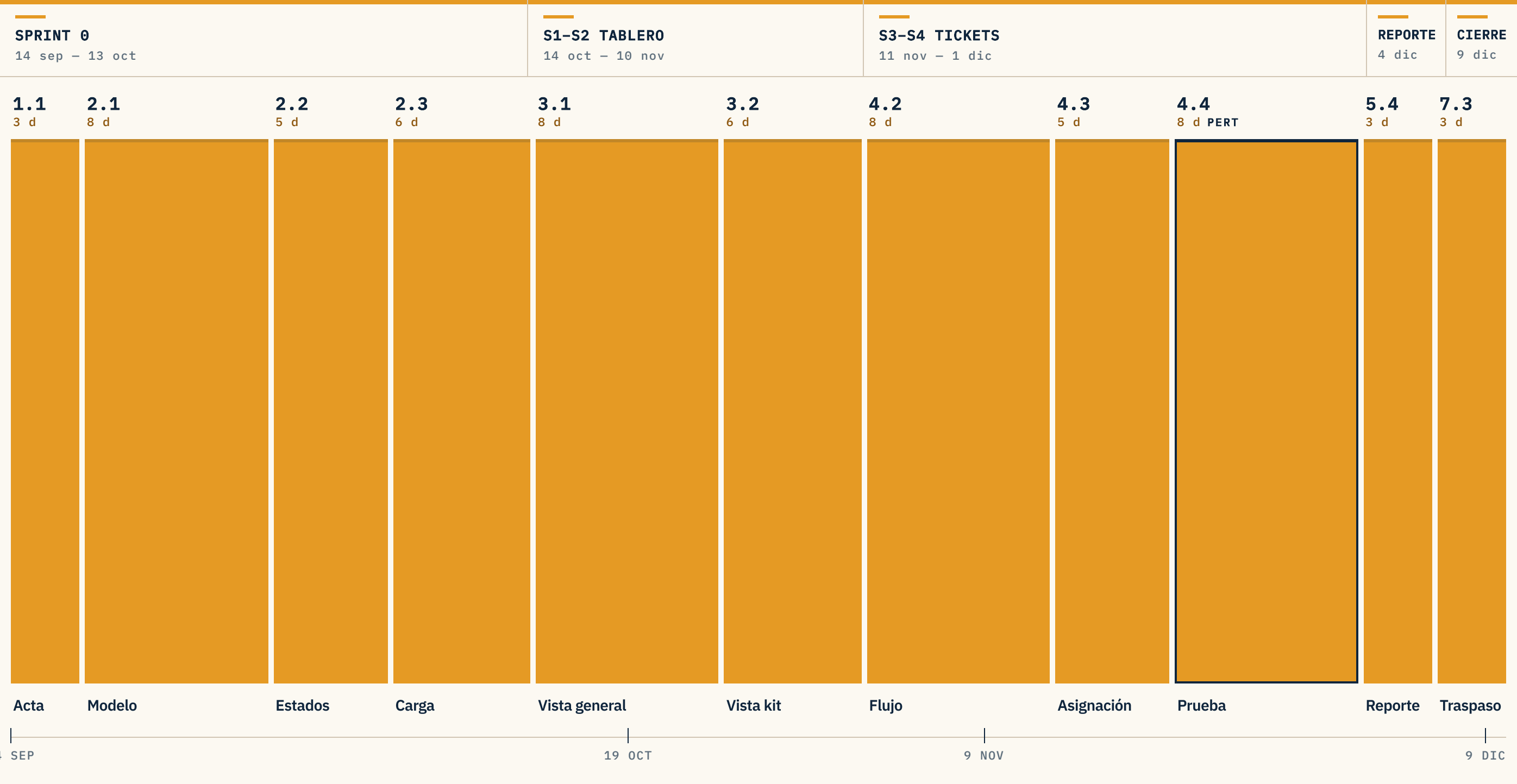
TECHOUS\$ 20.700

ATENCIÓN

## Soporte local • 0,4 FTE

Si no carga el estado, inventario, tickets y traspaso no se pueden crear.

**El plan recorre 63 días hábiles, de la carga inicial al traspaso.**



## ENFOQUE DEL PLAN

# Una cadena de trabajo, un ritmo de sprints y cinco puntos de control.

Inventario alimenta el tablero. El tablero alimenta los tickets. La prueba en terreno alimenta el reporte y el traspaso.

CADENA

El trabajo avanza en ese orden hasta el 9 de diciembre.

## RITMO

Sprint 0 deja listo el terreno; S1 a S4 entregan tablero y tickets.

## CONTROL

Cinco hitos para alinear  
al equipo, a dirección y  
a quien financia.

## VER CRONOGRAMA -

## Inventario validado

19 OCT

## Tablero usable

9 NOV

## Tickets en terrenc

# 1 DIC

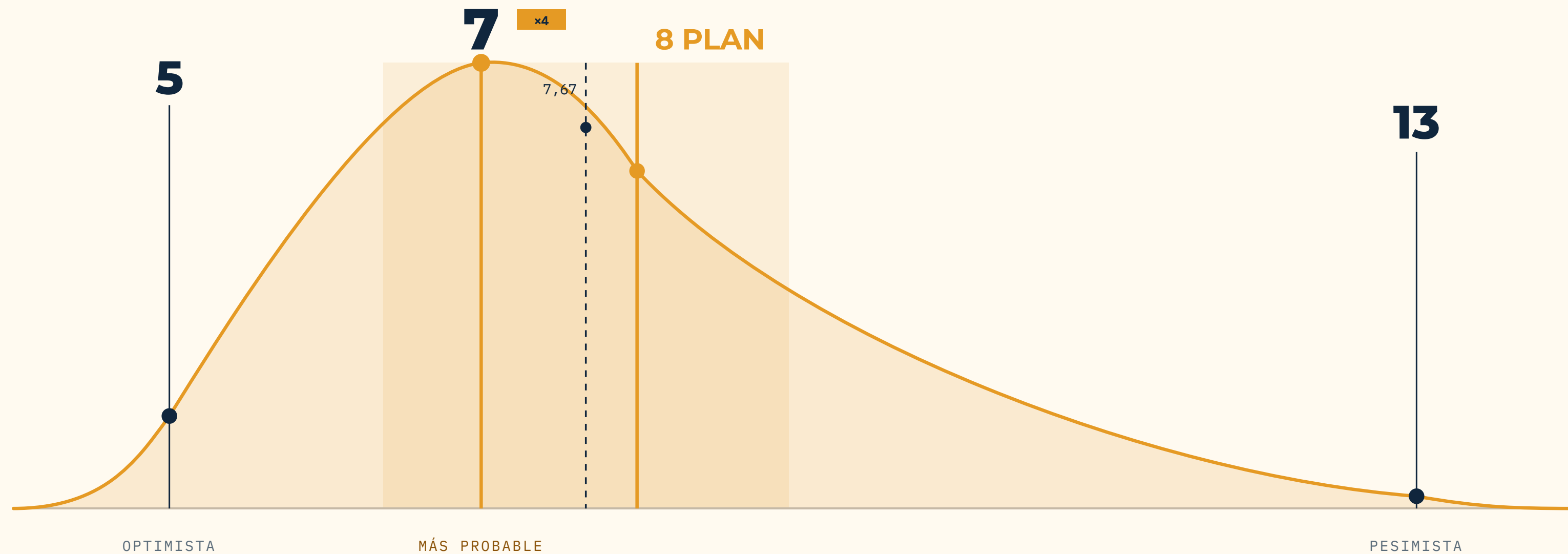
## Primer reporte

#### 4 DIC

## Piloto entregado

## 9 DIO

# PERT transforma incertidumbre de terreno en una duración defendible.



ESPERADO

**7,67** días $(5 + 4 \times 7 + 13) \div 6$ 

PLAN

**8** días planificados

Redondeo del valor esperado

DESVIACIÓN

**1,3** días $(13 - 5) \div 6$

# El enfoque híbrido protege lo fijo y permite aprender en terreno.



# Cada factor ambiental se traduce en una decisión concreta del plan.

| FACTOR AMBIENTAL  |                                                 | DECISIÓN DEL PLAN                                                                                     | EVIDENCIA                        |
|-------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 01                | INVERSORES + SUBVENCIÓN<br>Financiamiento mixto | El reporte del 4 de diciembre se trata como hito inamovible. El cronograma se diseña hacia esa fecha. | 4 DIC<br>HITO 8.4                |
| 02                | SIN SESIÓN PERMANENTE<br>Conectividad irregular | Carga por lotes y validación local, para que el inventario no mienta si cae la red.                   | 2.3<br>CARGA INICIAL             |
| 03                | QUÉ SE GUARDA Y QUÉ SALE<br>Datos de hogares    | Minimizar lo que se guarda. El patrocinador recibe el reporte, no la base.                            | 6.1 • 6.2<br>ROLES Y TRATAMIENTO |
| 04                | TÉCNICO EN TERRENO<br>Operación y cultura local | UX simple; el ticket se trata como incidente, no como un formulario suelto.                           | 7.x<br>TICKETS Y TALLER          |
| CMMI · DISCIPLINA |                                                 | Cargar un kit no depende de la memoria de una persona: el estado queda en el plan y en el tablero.    |                                  |

# Cuatro oficios, cuatro herramientas. Ninguna hace el de la otra.

| Cadena de herramientas                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                            | UN OFICIO POR PIEZA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 01 · BASE                                                                                                                                                                           | 02 · FLUJO                                                                                                                                                                          | 03 · INFORME                                                                                                                                                            | 04 · ACUERDO                                                                                                                                               |                     |
| <div></div> <div><h2>Project Libre</h2><p>Línea base, precedencias e hitos. Ahí se defiende el plazo.</p><p><b>POR QUÉ ESTA</b><br/>No hay licencia de Microsoft Project.</p></div> | <div></div> <div><h2>Trello</h2><p>Backlog, Sprint 0 y S1–S4. El ritmo semanal vive aquí.</p><p><b>POR QUÉ ESTA</b><br/>Si una historia no alcanza, el Gantt no se mueve.</p></div> | <div></div> <div><h2>Office 365</h2><p>Diccionario de la EDT, presupuesto e informe ejecutivo.</p><p><b>POR QUÉ ESTA</b><br/>Dirección ya abre esos archivos.</p></div> | <div></div> <div><h2>Pizarra</h2><p>Conversación con dirección y soporte local.</p><p><b>POR QUÉ ESTA</b><br/>Quince minutos. No un archivo más.</p></div> |                     |
| <div><b>NO HACE</b><br/>Gestionar el sprint semanal.</div>                                                                                                                          | <div><b>NO HACE</b><br/>Reemplazar la línea base.</div>                                                                                                                             | <div><b>NO HACE</b><br/>Calcular el camino crítico.</div>                                                                                                               | <div><b>NO HACE</b><br/>Ser el cronograma oficial.</div>                                                                                                   |                     |

CRITERIO DE ELECCIÓN

■ NEGOCIO ■ FACILIDAD ■ INTEGRACIÓN ■ PRIVACIDAD ■ COSTO



DATO DE HOGARES

No se sube a Trello ni al archivo de gestión.

# Gracias.

Visibilidad que mantiene la energía activa.

— Quedamos para las preguntas.

## EQUIPO

Giannina Guerrero · Nicolás Barra · Ari Araya · Skarlett Tropan

## ASIGNATURA

GPY1102 · Gestión de Proyectos de Software

DOCENTE · JUAN BAUTISTA SÁEZ FERNÁNDEZ · DUOC UC PUENTE ALTO · VESPERTINA